

第一次组会会议纪要

一、会议基本信息

会议主题：心理预警平台与无感知心理测评智能体第一次组会

会议时间：2026-07-17

会议形式：线上会议（屏幕共享汇报）

参会人员：姚东朋（指导老师）、宋泽坤（学长助教/项目协调）、李锦程（心理预警项目负责人）、颜浩轩（无感知心理测评项目负责人）

二、会议背景与目标

本次组会围绕两个实训项目的当前进展、已完成工作、存在问题及后续优化方向展开汇报与讨论。实训周期为三周，工作日需持续投入。会议要求两个项目不能仅做零散优化，而应在已有基础上重新梳理方法和流程，形成可展示、可复用、可交接的阶段性成果。

心理预警平台项目重点关注数据处理、机器学习预警算法优化以及平台可视化与可解释性提升；无感知心理测评项目重点关注专家访谈分析、对话式心理评估智能体需求提炼、风险边界界定及后续智能体设计。

会议还明确了保密管理要求：心理预警与无感知测评涉及学生敏感信息、个人隐私和内部接口，所有数据和项目资料不得外泄或向项目组外人员传播。

此外，会议讨论了校园心理问题的大致比例分布，作为模型预警基准和风险等级分布的参考。据指导老师介绍，潜在心理问题（困扰持续较久，可能伴随抑郁、焦虑等情况）占比约 10% 至 15%，严重心理危机（包括自伤、自杀、精神病发作等）全校占比约 1% 左右。一学年心理中心咨询频次约六七千次，但该数据较为敏感，不向项目组开放。

三、主要汇报内容

3.1 心理预警平台项目

李锦程围绕心理预警项目进行了详细汇报，主要包括以下几个方面。

（1）数据理解与字段梳理

项目已完成对既有项目文档、字段说明和相关资料的阅读梳理，将原有图片式字段解释整理为文字版本，并查阅了部分公开数据集和学术资料，用于参考数据处理、建模和心理问题划分思路。通过对现有数据表进行字段级理解，确定了学生基本信息、寝室信息、奖助学金、家长信息、学籍情况、体育成绩、心理测评数据等较为重要的数据来源，其中学业成绩覆盖较全面，可作为

预测的重要依据；新生心理测评数据覆盖较完整，可作为入学时期心理状态的基准。

（2）数据质量与建模初步思路

真实就诊/干预记录约 300 条，其中本科生可用记录约 205 条，是模型验证和标签构建的重要依据。门禁记录时间范围约 7 个月，其中约 3 个月为暑假，代表性有限，暂不纳入核心建模思路。锻炼刷卡、跑步、出入校园等数据覆盖率较低，需谨慎使用。

建模初步思路方面，计划以学号作为唯一标识，将本科生多张数据表合并为一张大表，针对不同类型缺失值采用差异化补全方式。沿用既有项目中的四类心理问题分类，初步考虑 M0（基础特征输入）、M1（加入 22 个心理测评指标）、M1-GR（去除与标签高度重叠的测评指标后再建模）等模型方案，并通过正则化降低过拟合风险。

（3）当前问题与指导反馈

姚东朋说明，约 300 条记录是全校范围内辅导员掌握的较精准心理问题记录，实际可确认记录本身有限，数据量对机器学习训练偏少。模型评估不应单纯追求准确率，因为在心理预警场景中，如果模型全部预测“无问题”，也可能获得较高准确率。本项目更应关注召回率，即尽可能识别出有风险学生，召回率优先级应高于准确率。

关于类别不平衡问题，第三类、第四类样本数量少，直接训练会导致模型偏向第一类、第二类，后续可探索欠采样、类别权重调整等方法。本科生和研究生数据字段差异较大，当前可优先在本科生数据上建立模型。接口中的家庭信息较粗，缺少父母职业、是否离异等更细字段，后续更新接口时可能补充，但预计需等到下学期。三周实训不能等待新数据，应基于现有数据先沉淀方法论。

（4）平台可视化优化方向

姚东朋提出，心理预警平台应优化管理端和学院端的可视化呈现，形成更类似“驾驶舱”的总体态势视图。管理端应展示总测评人数、预警总人数、新生与老生筛查率、不同学院预警人数分布、预警等级分布及干预处置追踪闭环等。学院端应支持学生学号、姓名、预警等级、预警原因、辅导员信息等明细展示，并支持按学院筛选。学生个人详情页应优化原因分析、危机确认、专家复核等功能，强调可解释性，展示预警产生的原因及各因子依据。

宋泽坤补充，管理端可更偏“科技感”和信息密度，个人详情页应更重视解释性，即使模型本身具有黑盒特征，也应通过因子得分、风险来源、复核流程等增强科学感和可信度。

3.2 无感知心理测评智能体项目

颜浩轩围绕无感知心理测评项目进行了阶段性成果汇报，当前重点是从心理咨询师和精神科医生的访谈中提炼需求，明确对话式心理评估智能体应评估什么、不能做什么，以及危机场景下如何安全处理。

（1）专家访谈分析成果

项目已完成对 11 次专家访谈材料的编码和整理，建立了包含访谈对象、时间、原文证据、主题、研究问题、关键词和需求转化的编码表，形成约 183 条编码记录，总结出 9 个核心主题，并将访谈分析转化为智能体设计需求、流程和风险合规要求。

9 个核心主题包括：

1. 自然语言交互的接受度与披露质量
2. 评估信息要素和结构化采集
3. 危机评估和分级处理
4. 评估流程和决策节点
5. 判断标准和量表依据
6. 自然语言交互的挑战与约束
7. 评估与诊断切分
8. 工具定位和边界
9. 人机协作和审计

(2) 访谈分析核心结论

心理评估需要覆盖基础信息与校园场景、主诉与求助目标、情绪与认知状态、行为和功能损伤、危险评估以及诊断标准和量化辅助等内容。其中，危险评估是最高优先级，必须识别自伤、自杀、精神病性症状或其他危机线索，一旦触发应优先进入安全确认、资源推送和人工转介流程。评估需结合大学生校园场景，包括宿舍关系、学业压力、入学适应、升学就业和人际关系等方面。

对话方式应避免“填表感”，不能直接要求用户填写问卷，应通过自然交流、倾听、情感承接和具体化追问收集信息，减少机器味，避免术语暴露、重复提问和上下文记忆不足。系统定位应是心理状态评估助手、校园心理知识助手或心理健康筛查工具，不能代替心理咨询师、精神科医生或紧急服务，输出应使用“初步评估”“风险提示”“建议进一步评估”等表述，避免诊断式结论。

(3) 智能体设计需求与优先级

对话流程需求包括：系统定义和边界说明、开放式询问主诉、情感承接和初步共情、具体化追问、采集持续时间/频率/强度和功能影响、危机风险筛查、按主诉选择短量表或评估维度、总结确认以及生成后台初步报告。核心原则为：先理解再评估、先共情再追问、危机优先于普通对话、报告必须可解释/可追溯/可人工复核。

需求优先级划分为三个层级：

P0（最高优先级）：边界声明、开放式主诉、危机触发规则、危机响应和资源白名单。

P1：量表自然语言化、自然语言与量表维度映射、避免重复追问、结构化报告。

P2：共情表达、移动端体验、小工具、自我画像等增强功能。

(4) 指导反馈与关键难点

姚东朋认为访谈分析提炼出的评估内容、交互方式、伦理与危机处理等关键点较为准确，建议颜浩轩先体验现有智能体，观察当前使用体验和问题，再反向指导后续需求设计。无感知测评的核心价值在于解决传统量表过于直接、容易出现社会赞许性和欺骗的问题。

宋泽坤提出两种实现方案：一是在现有平台上将 PHQ-9、GAD-7 等量表分别转化为智能体；二是自行编写程序，前端放置自然聊天智能体，后端由评估智能体分析聊天记录并生成报告。

第二种方案自由度更高， workflow 更稳定，可先尝试在现有平台实现。

会议指出，关键难点在于如何将自然语言表达与 PHQ-9、GAD-7 等评估标准对应起来。例如用户表达情绪低落时，系统需要判断其频率、强度、持续时间和功能损伤，而非仅凭关键词下结论。该问题可从算法建模和心理学评估两个方向继续探索，也可调研相关领域已有方案。

四、讨论意见与指导建议

关于心理预警平台：

应建立从数据接入、清洗、特征工程、模型训练、结果解释到平台展示的完整流程。模型评价指标应明确优先级，重点优化召回率和高风险人群识别能力。增加预警结果解释模块，展示触发因素和风险来源。建立专家复核和干预闭环，提高平台实际业务可用性。管理端重视宏观态势，个人端重视可解释性和处置记录。

关于无感知心理测评智能体：

应将专家访谈结论转化为可执行的提示词、流程图和规则库。明确系统边界，避免诊断化、医疗化输出。以自然对话为入口，后端再进行量表维度或风险维度分析。对危机线索建立强制中断、资源推送和人工转介机制。在用户体验上减少测试感和机器味，增强自然倾诉场景中的信息提取能力。

关于主题分析方法：

当前项目中使用大语言模型辅助主题分析是可接受的。但如果后续发展为论文，应采用更规范方法：人工先做一轮主题分析，大模型再做一轮，抽取部分样本进行对比验证，如果重合度达到较高水平再说明使用大模型进行主题分析的可靠性。

五、会议决议

1. 两个项目都应基于已有基础继续推进，同时重新梳理方法和流程，形成可展示、可复用、可交接的阶段性成果。
2. 心理预警项目当前不等待新接口和新字段，先基于现有数据完成算法更新与方法论沉淀。
3. 心理预警模型评估应以召回率优先，准确率不能作为唯一指标。
4. 心理预警平台后续需优化管理端、学院端和学生详情页，重点提升可视化、可解释性和闭环处置能力。
5. 无感知心理测评项目应先从专家访谈分析转化为智能体需求、提示词和危机响应规则。
6. 无感知测评智能体不能替代心理咨询师或医生，只能作为评估助手、知识助手和筛查工具。
7. 自然语言对话与量表标准的映射是无感知测评项目的关键难点，需要重点探索。
8. 使用大语言模型辅助主题分析在当前项目中可行，但若用于论文，应增加人工编码对照和一致性验证。

9. 三周实训的阶段目标是：两个项目都能形成可展示的平台或原型成果，并初步设计后续用户实验访谈大纲。

六、后续行动项

序号	任务	负责人	时间/阶段	备注
1	完成心理预警第一版模型测试	李锦程	本周末	基于现有本科生数据和四分 类标签
2	梳理心理预警数据处理方法论	李锦程	第一周至第二 周	包括数据接入、字段处理、 缺失值、特征工程、模型选 择
3	处理类别不平衡问题	李锦程	模型训练阶段	可探索欠采样、类别权重、 召回率优化
4	对照数据指标清单检查现有字段	李锦程	近期	重点关注经济困难、资助、 成绩、家庭信息等
5	设计心理预警平台可视化优化方案	李锦程/宋 泽坤	第二周或之后	包括管理端驾驶舱、学院端 筛选、学生详情页解释性
6	体验现有无感知测评智能体并记录 问题	颜浩轩	近期	作为后续需求设计依据
7	完善智能体定位、边界声明和对话 流程	颜浩轩	近期	避免诊断式表述
8	设计核心提示词和危机响应规则	颜浩轩	第一周至第二 周	包括危机线索、资源白名单、 人工转介
9	推进 PHQ-9、GAD-7 等量表维度的 自然语言转化	颜浩轩	第二周	与自然聊天智能体方案结合
10	探索自然语言表达与评估标准的映 射方法	颜浩轩	持续	关注频率、强度、持续时间、 功能损伤等
11	协调平台实现路径和项目节奏	宋泽坤	持续	现有平台优先，必要时考虑 自写程序
12	推动数据确权和接口字段补充	姚东朋	后续	部分字段预计需下学期更新
13	每日更新日报，每周整理周报	李锦程、颜 浩轩	持续	日报简要，周报认真

七、风险与注意事项

数据与接口保密：心理预警与无感知测评涉及学生敏感信息、个人隐私和内部接口，所有数据和项目资料不得外泄或向项目组外人员传播，已安排相关同学签署保密协议。

学生隐私保护：项目涉及学生个人数据，需严格落实学工部、心理发展中心的保密要求，所有数据使用和处理须在授权范围内进行，不得在公开场合或非项目组内讨论具体数据细节。

危机情况处理不当风险：对话式心理评估过程中可能出现用户表达严重心理危机的情况。系统必须建立危机线索识别、强制中断、资源推送和人工转介机制。对严重风险识别不足或危机响应不当可能导致用户伤害，需制定完整的危机处理预案。

智能体不得输出诊断式结论：系统定位为心理状态评估助手、校园心理知识助手或心理健康筛查工具，不能代替心理咨询师、精神科医生或紧急服务。输出应使用"初步评估""风险提示""建议进一步评估"等表述，严禁输出疾病诊断或过度确定性判断。

大语言模型辅助主题分析的规范性：当前项目中使用大语言模型辅助主题分析是可接受的，但若后续用于论文发表，应增加人工编码对照和一致性验证。建议采用人工分析与大模型分析双重对照的方法，在重合度达到较高水平后再说明使用大模型的可靠性。

模型评估的指标偏倚：心理预警场景中，模型若全部预测"无问题"也可能获得较高准确率。模型评估应以召回率为优先指标，重点关注对高风险人群的识别能力，不能仅依赖准确率作为评价标准。

八、下一步工作重点

1. 心理预警项目：周末完成第一版模型测试，重点验证四分类预测效果和召回率指标。同步梳理从接口原始数据到可建模数据表的完整处理流程，沉淀数据处理与建模方法论，确保后续数据更新时可快速复用。
2. 心理预警项目：对照指导老师提供的指标清单检查现有字段覆盖情况，重点关注经济困难、资助、成绩、家庭信息等字段。第二周起推进平台可视化优化方案设计，包括管理端驾驶舱、学院端筛选功能和学生详情页的可解释性增强。
3. 无感知心理测评项目：近期体验现有智能体并记录使用问题，作为后续需求设计依据。完善智能体定位、边界声明和对话流程图，设计核心提示词和危机响应规则。
4. 无感知心理测评项目：第二周推进 PHQ-9、GAD-7 等量表维度到自然语言提示词和评估规则的转化，重点探索自然语言表达与心理评估维度之间的映射方法。持续关注频率、强度、持续时间、功能损伤等评估维度的自然语言化表达。
5. 两个项目均需每日更新日报、每周整理周报，日报简要记录当天工作，周报认真撰写用于学院提交。
6. 三周实训结束时，两个项目均应形成可展示的平台或原型成果，并初步设计后续用户实验访谈大纲。